Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Ciências Tecnológicas
Departamento de Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

Arthur Bertoli Silva e Mariana dos Santos

Segmentação de volume por rotulação e componentes conexos

Estrutura de dados II
Prof. Gilmário B. Santos

Joinville
Outubro/ 2025

Sumário

1 Introdução ……..
2 Objetivo ……
3 Desenvolvimento ……..
4 Resultados ……...
5 Discussão ……

1 Introdução

A análise de imagens médicas, especialmente as tridimensionais, como as que são obtidas por tomografia, são fundamentais para o diagnóstico de diversas doenças e condições. Porém existem alguns desafios nessa área, como a segmentação de diferentes tipos de tecidos ou células dentro do volume de dados. Sendo assim, este trabalho aborda a segmentação de um arquivo (tomografia) que contém três tipos de células diferentes (proliferativas, quiescentes e necróticas). O trabalho utiliza um algoritmo de rotulação de componentes conexos 3D para identificar, quantificar e visualizar os agrupamentos de células.

2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é implementar um algoritmo de rotulação 3D para segmentar, quantificar e visualizar os agrupamentos de três tipos distintos de células: proliferativas, quiescentes e necróticas. Esses dados advém de um arquivo que contém o volume tomográfico e a conectividade utilizada será a do tipo conectividade-6 e conectividade-26. Visto isso, será realizada a análise dos resultados, por meio de gráficos e dados coletados da amostra.

3 Desenvolvimento

O desenvolvimento, bem como o fluxo de funcionamento do código segue da seguinte forma: Entrada, pré-processamento (Limiarização), processamento (Rotulação), pós-processamento (Análise) e por fim a saída. Abaixo será explicado mais detalhadamente cada um desses tópicos

Entrada

Na entrada ocorre o carregamento do volume tomográfico 3D a partir do arquivo volume_TAC.pkl, que é uma matriz tridimensional.

Pré-processamento (Limiarização)

Nesta etapa o volume foi segmentado em três máscaras binárias diferentes, cada uma representa um tipo de célula, com base em seus valores de intensidade:

- Células Proliferativas: Valor igual a 255;
- Células Quiescentes: Valor igual a 200;
- Células Necróticas: Valor igual a 140

Processamento (Rotulação)

Aqui implementou-se um algoritmo de rotulação 3D baseado em busca em largura (BFS). A função responsável por fazer esse processo identifica os componentes conexos no volume binário de cada tipo de célula e foi projetada para operar com diferentes tipos de vizinhança, especificamente para conectividade-6 e a conectividade-26 conforme solicitado no enunciado solicitado.

Portanto, a label_3d é a responsável pelo algoritmo de rotulação, enquanto a get_neighbors_3d define as regras de conectividade.

Pós-processamento (Análise)

Após realizar a rotulação, os dados foram analisados para extrair as informações necessárias para realizar a análise, que são:

- A contagem total de voxels (células de cada tipo);
- O número de agrupamentos distintos detectados para cada conectividade;
- O tamanho (volume) de cada agrupamento.

Saída

Por fim, os resultados foram apresentados no console por meio quantitativo, e visualmente por meio de histogramas e gráficos 3D

4 Resultados

A aplicação do algoritmo de rotulação forneceu os seguintes resultados quantitativos e visuais.

Dados Quantitativos

A tabela abaixo apresenta o total de voxels e o número de agrupamentos detectados para cada tipo de célula, juntamente com a conectividade.

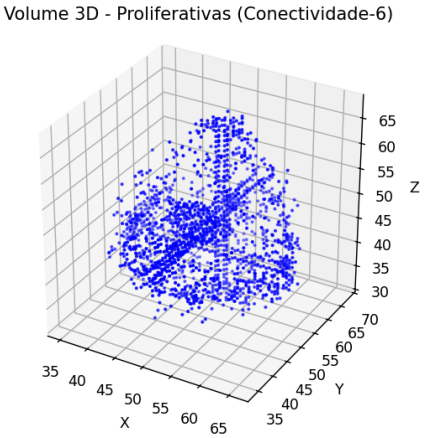
Tipo de Célula	Total de Voxels	Agrupamentos para Conectividade-6	Agrupamentos para Conectividade-26
Proliferativas	1730	687	129
Quiescentes	205	183	124
Necróticas	6396	325	1

Dados Visuais

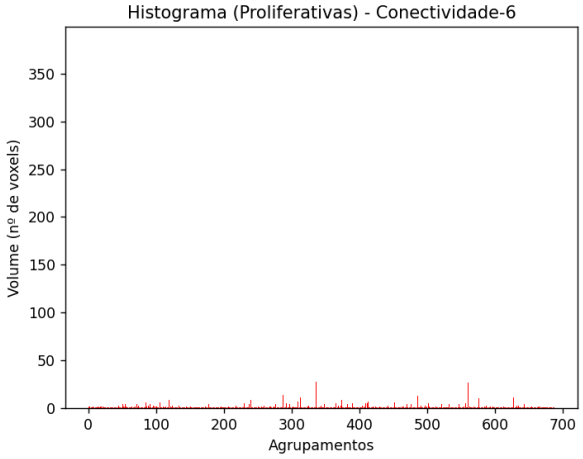
Os histogramas ilustram a distribuição do tamanho dos agrupamentos, enquanto os gráficos 3D mostram a disposição espacial

Proliferativas

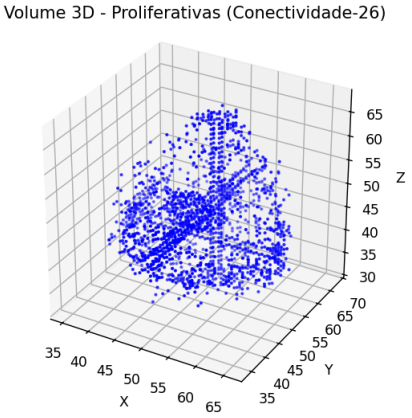
- Gráfico de volume 3D (Conectividade-6)



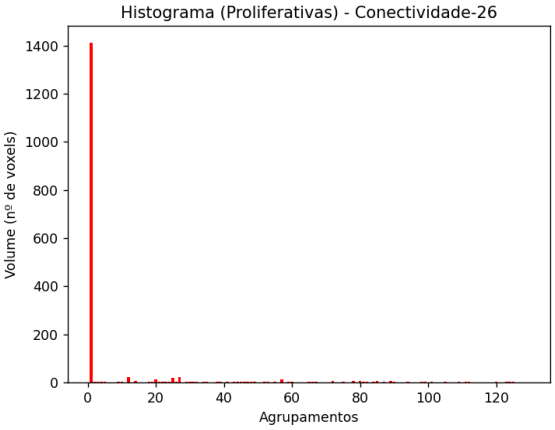
- Histograma dos agrupamentos (Conectividade-6)



- Gráfico de volume 3D (Conectividade-26)

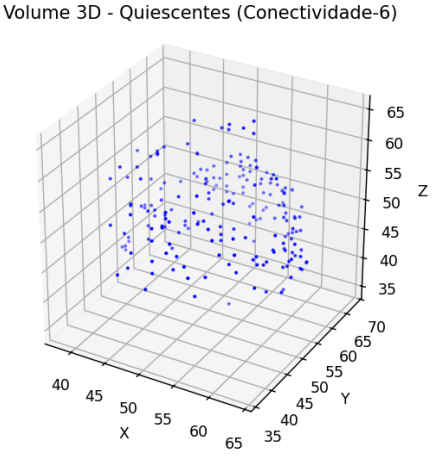


- Histograma dos agrupamentos (Conectividade-26)

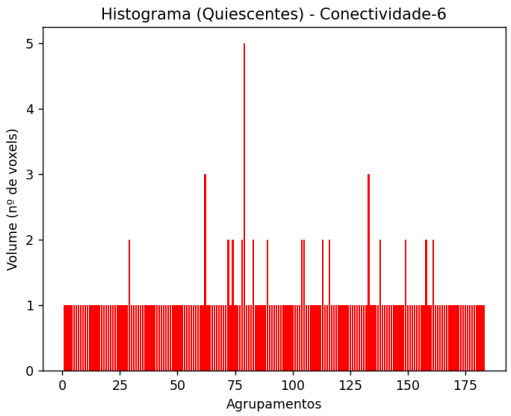


Quiescentes

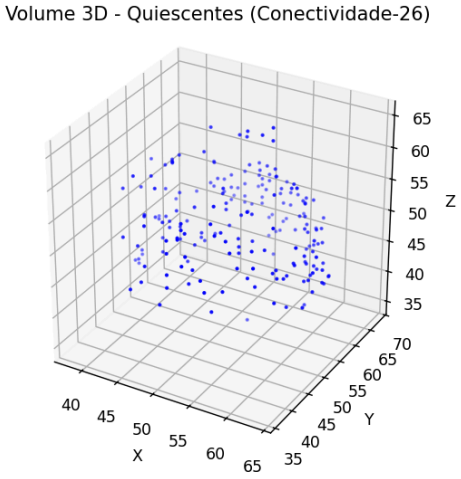
- Gráfico de volume 3D (Conectividade-6)



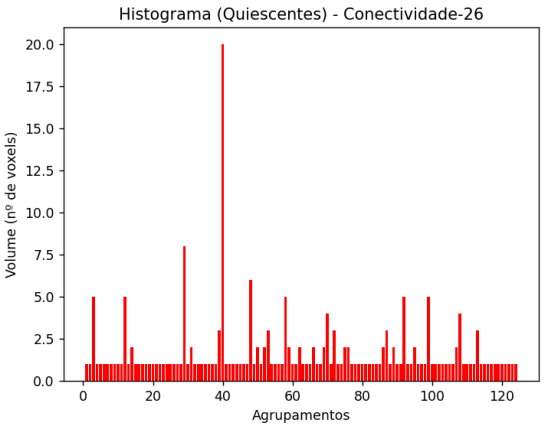
- Histograma dos agrupamentos (Conectividade-6)



- Gráfico de volume 3D (Conectividade-26)

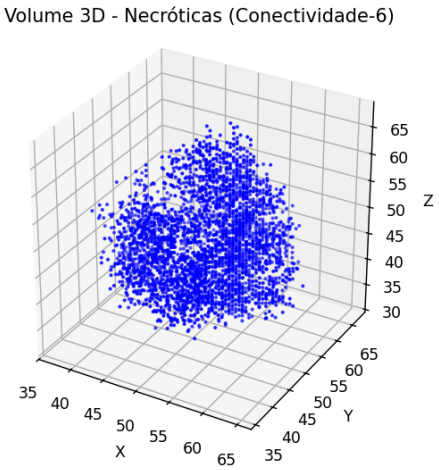


- Histograma dos agrupamentos (Conectividade-26)

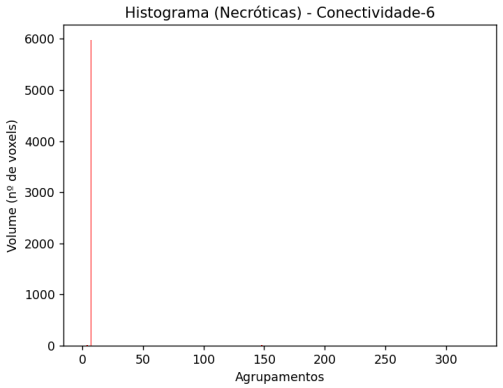


Necróticas

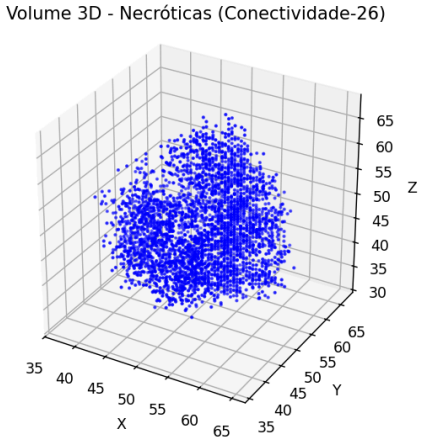
- Gráfico de volume 3D (Conectividade-6)



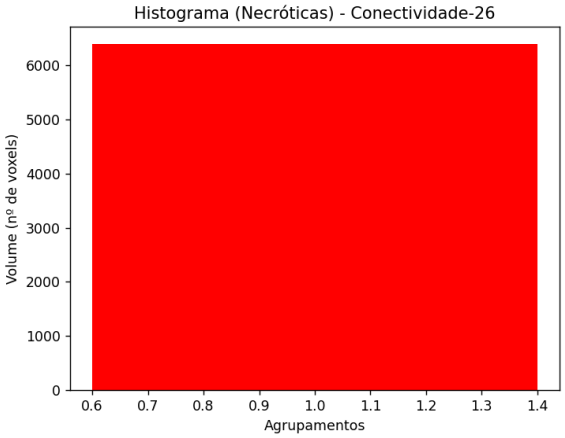
- Histograma dos agrupamentos (Conectividade-6)



- Gráfico de volume 3D (Conectividade-26)



- Histograma dos agrupamentos (Conectividade-26)



5 Discussão

Nesta seção, será realizada a análise dos resultados obtidos e responderemos às questões teóricas que estão no enunciado do trabalho.

Análise do impacto da Conectividade nos Resultados

Por meio de uma análise rápida dos resultados podemos perceber, que quanto maior a conectividade, menor será a quantidade de grupos detectados, ou seja, o uso da conectividade-26 resulta em um número menor de agrupamentos detectados em comparação com a conectividade-6. Isso ocorre pois quando usamos a vizinhança de 26 voxels, ela considera todas as faces, arestas e vértices, sendo assim é mais abrangente, já a usando a vizinhança de 6 voxels é muito mais restritiva, pois considera somente aqueles que compartilham a face. Sendo assim a conectividade-26 tende a fundir os agrupamentos que estariam sob separado utilizando a conectividade-6, o que é principalmente visível no caso das células necróticas que foram agrupadas em um único grande agrupamento.

O que aconteceria se fosse aplicada a conectividade-4 ou a conectividade-8 na segmentação do volume na questão?

Aplicar a conectividade-4 ou 8 resultaria em um segmentação incorreta. Isso porque estaríamos aplicando uma vizinhança do tipo 2D em um problema 3D, ou seja, o algoritmo só iria verificar os vizinhos no plano XY e ignoraria o eixo Z(profundidade). Consequentemente, isso resultaria em:

- Várias fatias cortadas em partes, gerando diversos componentes desconexos;
- Muitos agrupamentos falsos e uma perda da forma real do objeto;
- A informação tridimensional seria totalmente distorcida.

A respeito da escolha do tipo de conectividade em 3D (Figura 3), discuta o impacto sobre o custo computacional e sobre a acurácia do resultado da segmentação.

A escolha entre os tipos de conectividades 3D implica entre dois pontos principais: o custo computacional x acurácia da segmentação. Sendo assim:

- **Custo Computacional**: A conectividade-26 é computacionalmente mais custosa, isso porque para cada voxel é necessário verificar até 26 vizinhos, enquanto a conectividade-6 só é necessário verificar até 6 vizinhos. Com isso, o aumento de verificações por voxel leva a um aumento no tempo de execução muito maior. E ocorre o mesmo para os outros tipos de conectividade.
- **Acurácia**: Em relação a acurácia, a conectividade-26 geralmente oferece uma representação mais fiel das estruturas, visto que captura mais conexões em relação com a conectividade-6.

Com isso, a escolha depende do tipo morfológico do objeto a ser segmentado e da situação, na qual a importância será o custo operacional mais rápido ou a acurácia maior.